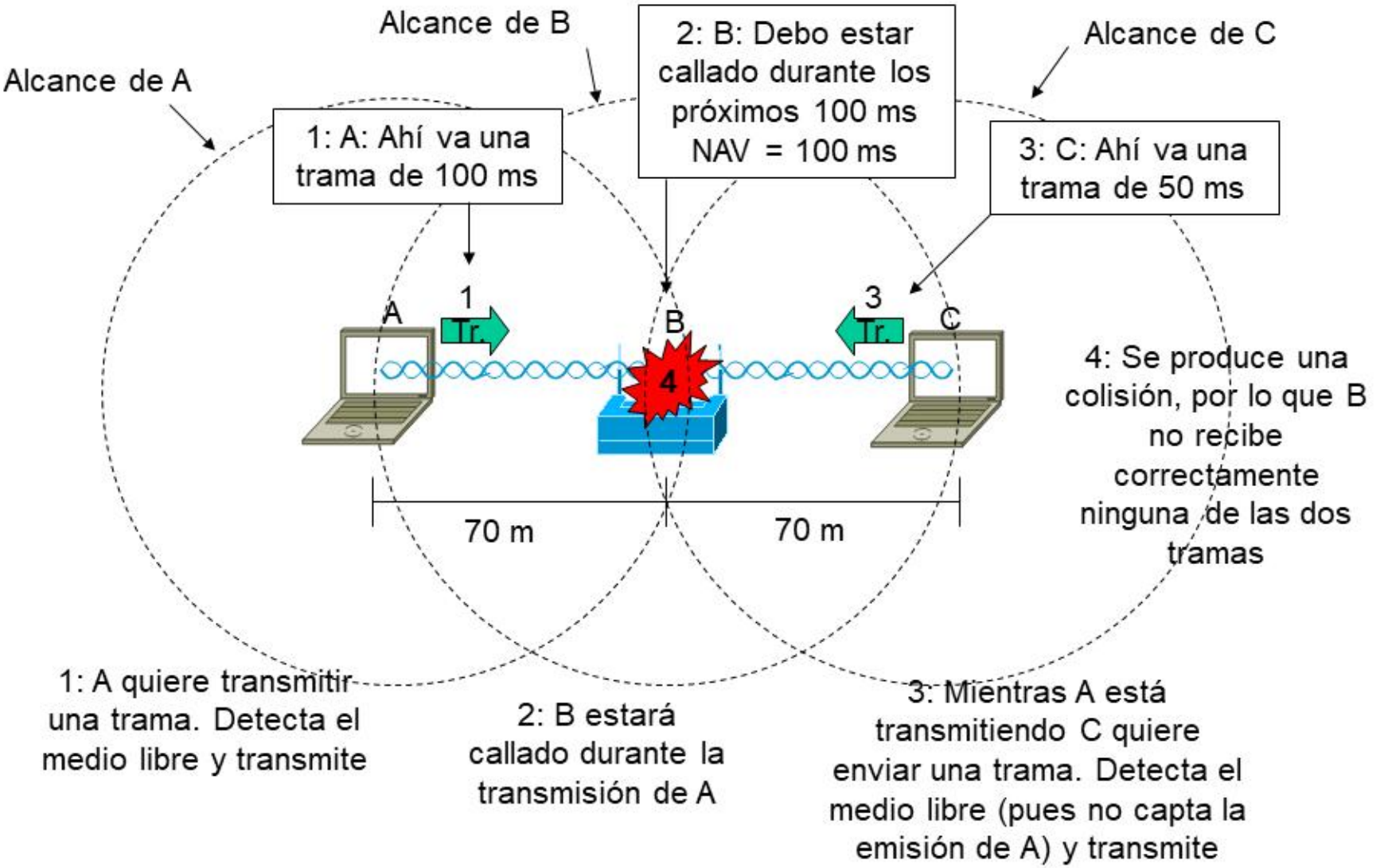
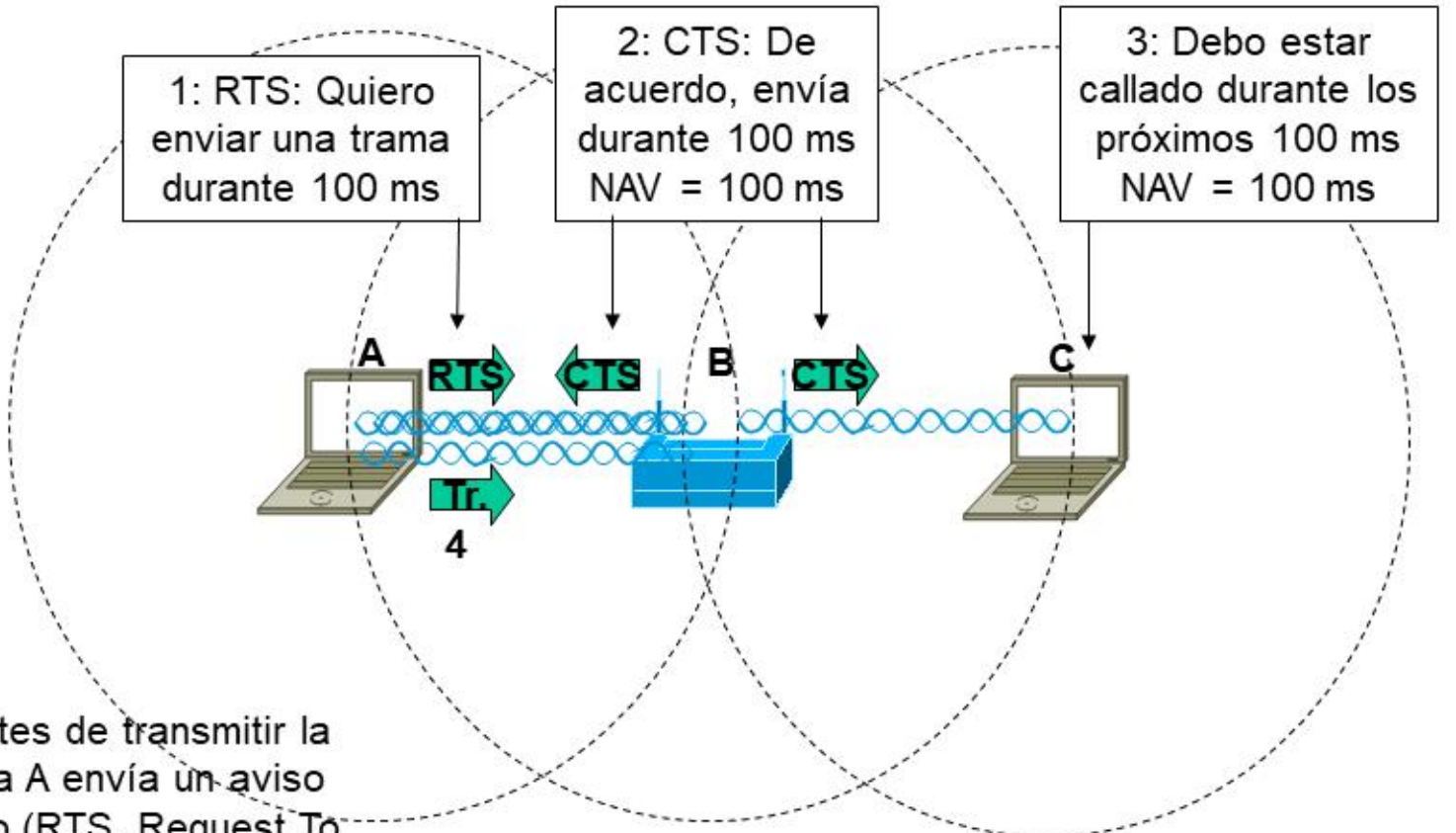
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- **Problema de la estación oculta**
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

El problema de la estación oculta



Solución al problema de la estación oculta



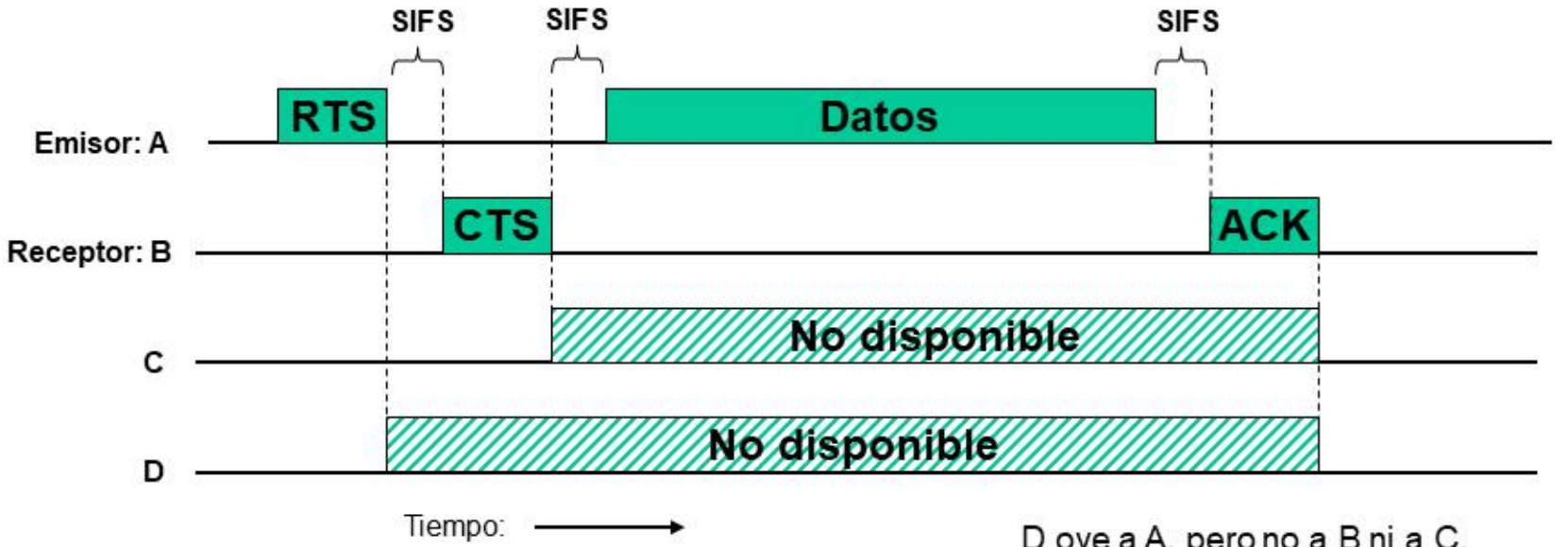
1: Antes de transmitir la trama A envía un aviso previo (RTS, Request To Send)

2: B responde con un CTS (Clear To Send)

3. C no capta el RTS, pero sí el CTS. Sabe que no debe transmitir nada durante los próximos 100 ms

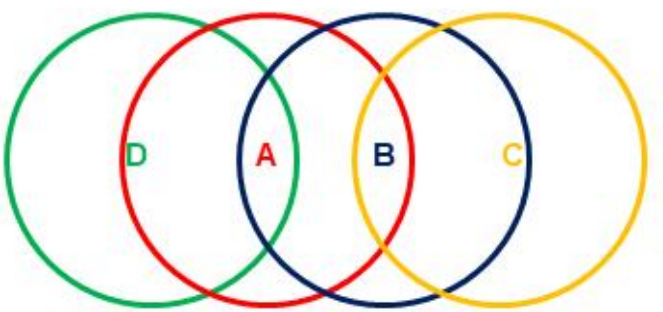
4. A envía su trama seguro de no colisionar con otras estaciones

Detección de portadora virtual por medio de RTS/CTS



D oye a A, pero no a B ni a C.
C oye a B, pero no a A ni a D.

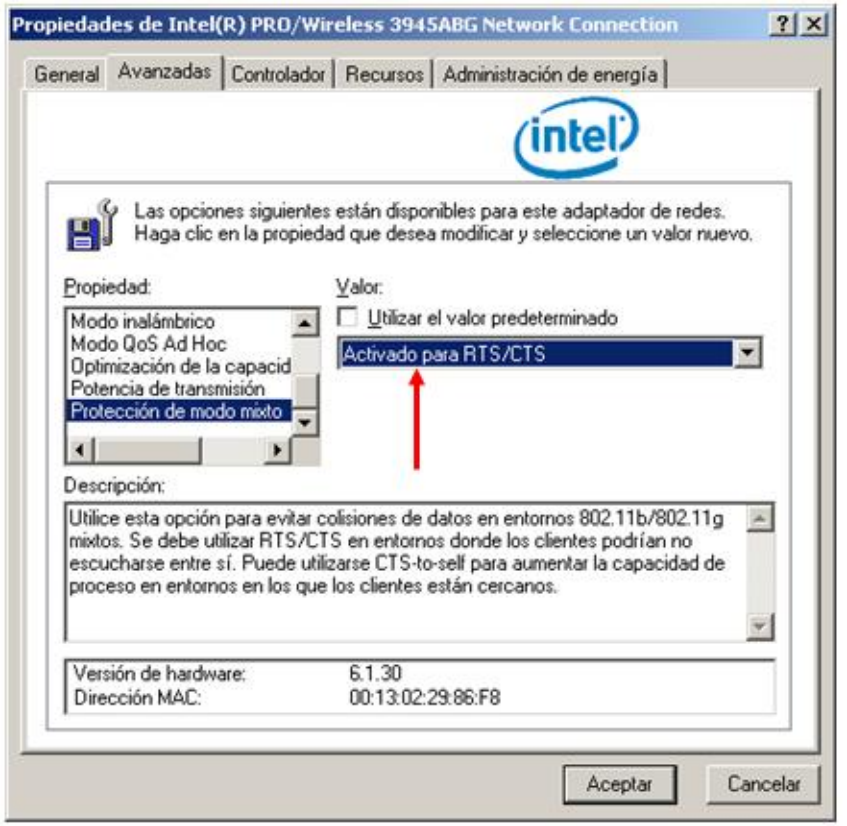
C y D pueden calcular cuanto tiempo va a estar ocupado el canal porque los mensajes RTS/CTS contienen información sobre la longitud de la trama a transmitir.



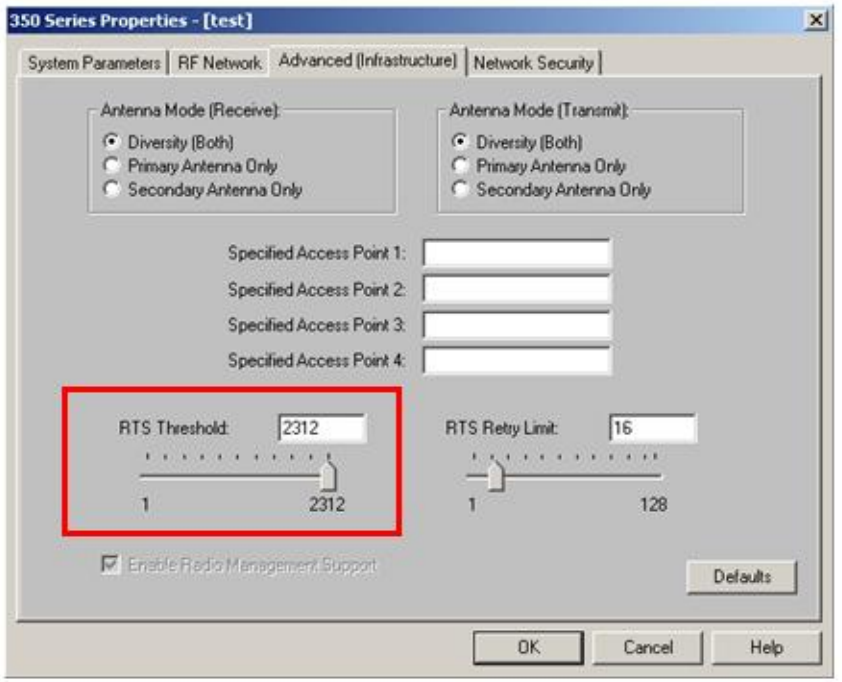
Mensajes RTS/CTS

- El uso de RTS/CTS se denomina también *Virtual Carrier Sense,* ya que permite reservar el medio sin necesidad de hacer una transmisión real. Una vez emitidos los dos mensajes ya todos actuarán como si el canal estuviera ocupado.
- El uso de RTS/CTS se activa/desactiva por configuración, pero no todas las interfaces lo permiten
- Algunas permiten indicar un tamaño para el uso de RTS/CTS. Si se pone >2312 bytes (máximo) no se usa nunca, si se pone 1 se usa siempre. El ajuste por tamaño se justifica porque el beneficio de usar RTS/CTS es mayor cuanto mayores son las tramas transmitidas

Configuración de RTS/CTS



Activación sin ajuste de tamaño mínimo

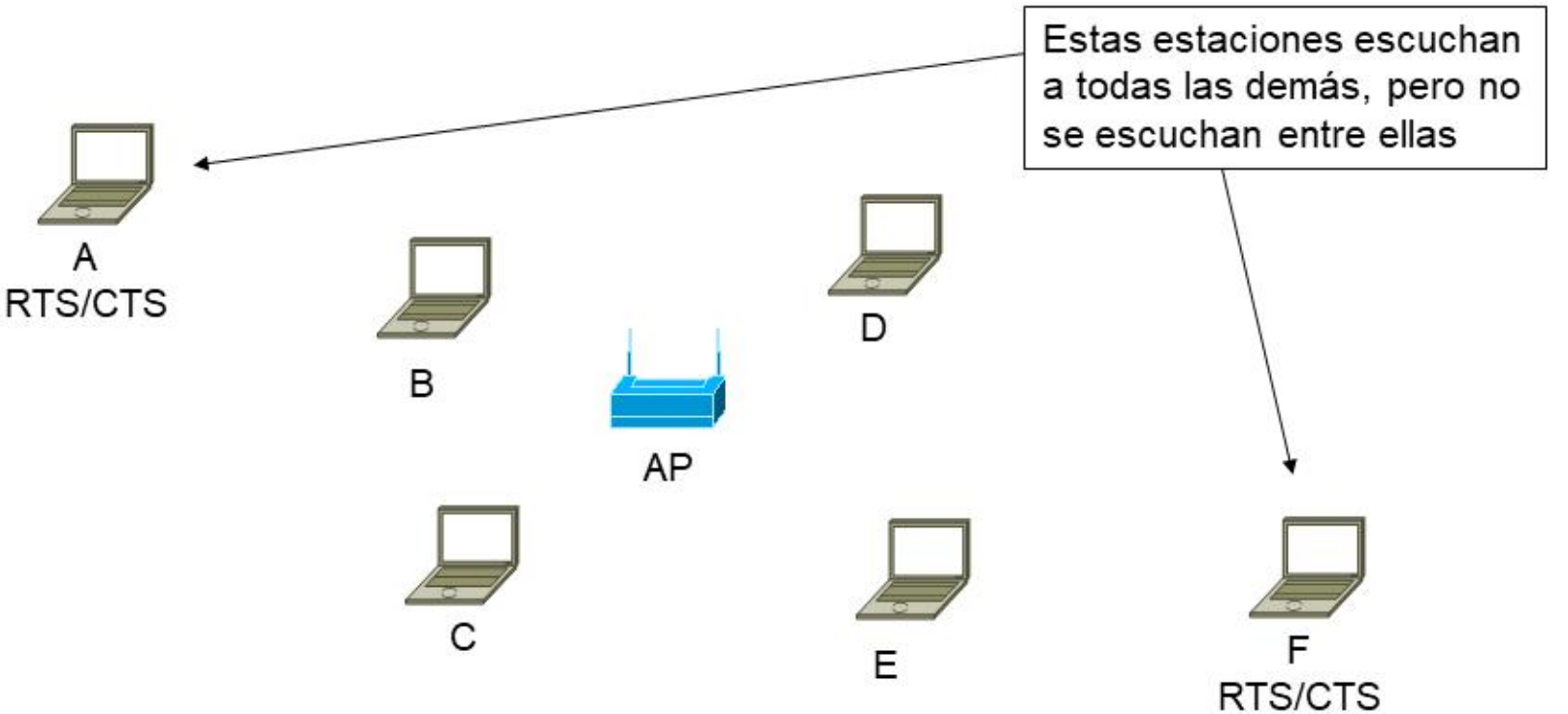


Activación con ajuste de tamaño mínimo

Inconvenientes/ventajas de RTS/CTS

- Inconvenientes:
  - Aumenta la latencia (cada envío ha de ir precedido de dos mensajes)
  - Reduce el rendimiento. (parte del tiempo se gasta en enviar los mensajes de control)
- Ventajas:
  - Se reducen las colisiones, si se da el problema de la estación oculta. Esto puede mejorar el rendimiento en esos casos.
- Recomendación: activar RTS/CTS solo en las estaciones que por su distancia o ubicación se sospeche que no se van a 'oír' entre sí. Deshabilitar velocidades de 1 y 2 Mb/s

Ejemplo de uso de RTS/CTS



- RTS/CTS debería activarse en A y en F únicamente
- Si solo estuviera una de ambas (A o F) no haría falta activar RTS/CTS en ninguna estación
- Si una estación sufre una elevada tasa de reenvíos y se encuentra relativamente alejada de su AP es posible que convenga activarle RTS/CTS. En ningún caso hace falta activar RTS/CTS en el AP, ya que cuando recibe un RTS él siempre responde con el CTS correspondiente